



Transports en Commun Lyonnais

RAPPORT DE PROJET

Analyse de l'impact de la fermeture d'une ligne sur le réseau lyonnais

Réalisé par

Malo Vaillant · Sally Rabine

Sous la direction de

Mme Frédérique Bienvenue

Encadrante de projet

Juin 2026

1. Contexte et objectifs

Ce projet s'inscrit dans une problématique concrète de mobilité urbaine : comprendre l'impact qu'aurait la fermeture d'une ligne de transport en commun sur l'ensemble du réseau TCL (Transports en Commun Lyonnais). L'objectif est de quantifier, pour chaque ligne du réseau (métro et tram), le surcoût en temps de trajet que subiraient les usagers si cette ligne venait à être interrompue (travaux, incident, grève partielle).

Le projet repose sur deux contributions complémentaires :

- Le calcul de trajets optimale avec prise en compte des temps d'attente réels par ligne et par heure, via un algorithme de Dijkstra étendu aux états (station, ligne).
- Simulation de la demande de déplacements via une chaîne de Markov construite sur les données GTFS TCL, produisant des paires Origine-Destination (OD) représentatives des flux réels.

2. Données utilisées

L'ensemble du projet repose sur les données GTFS (General Transit Feed Specification) fournies par les TCL. Ce format standardisé décrit les horaires, les arrêts, les lignes et les services actifs pour chaque jour de la semaine.

stop_times.txt	Horaires de passage à chaque arrêt pour chaque trip
trips.txt	Association trip → ligne (route_id) et service (service_id)
routes.txt	Définition des lignes (métro : route_type 1, tram : route_type 0)
stops.txt	Coordonnées GPS de chaque arrêt
calendar.txt	Jours d'activité de chaque service (lundi à dimanche)
calendar_dates.txt	Exceptions au calendrier (ajouts et suppressions ponctuelles)

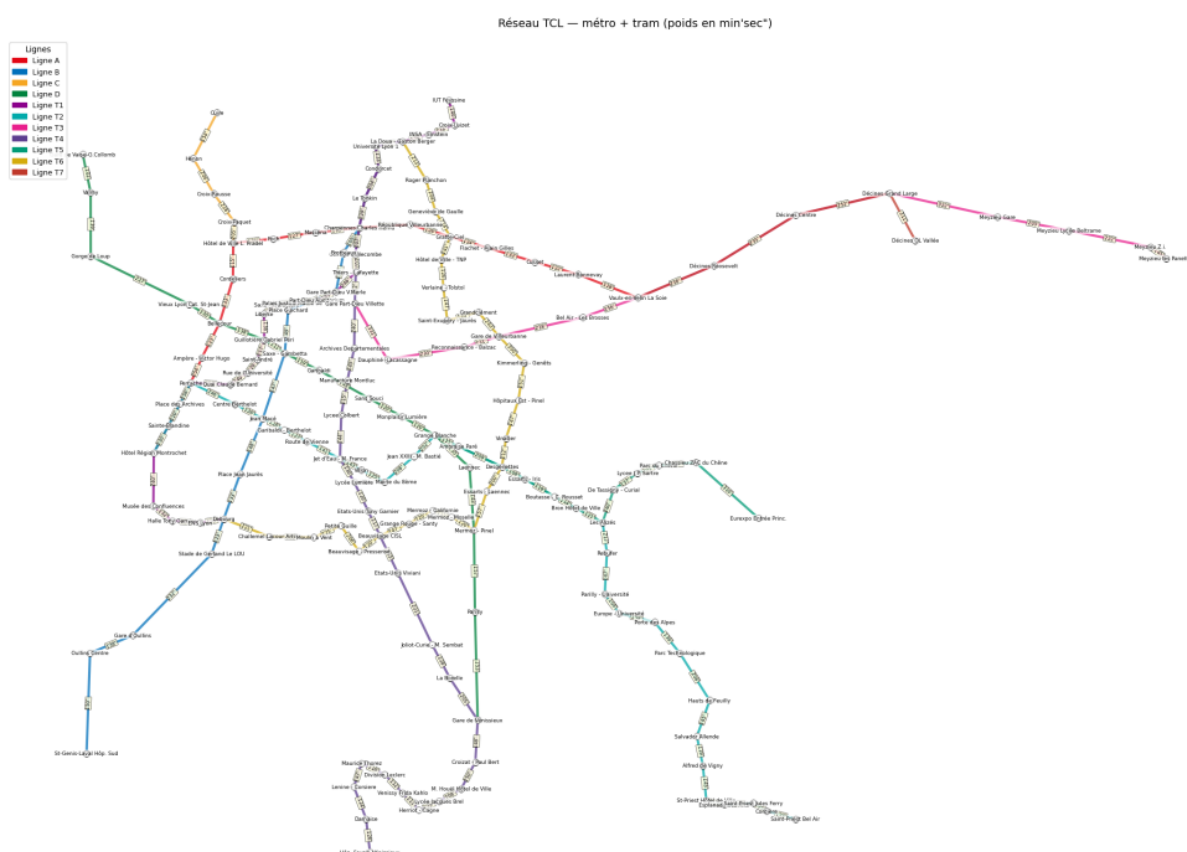
Le réseau étudié comprend les 4 lignes de métro (A, B, C, D) et l'ensemble des lignes de tram (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7). La date de référence pour les calculs est le lundi 1er juin 2026, choisie car elle présente le maximum de services actifs.

3. Calcul de trajet optimal

3.1 Construction du graphe

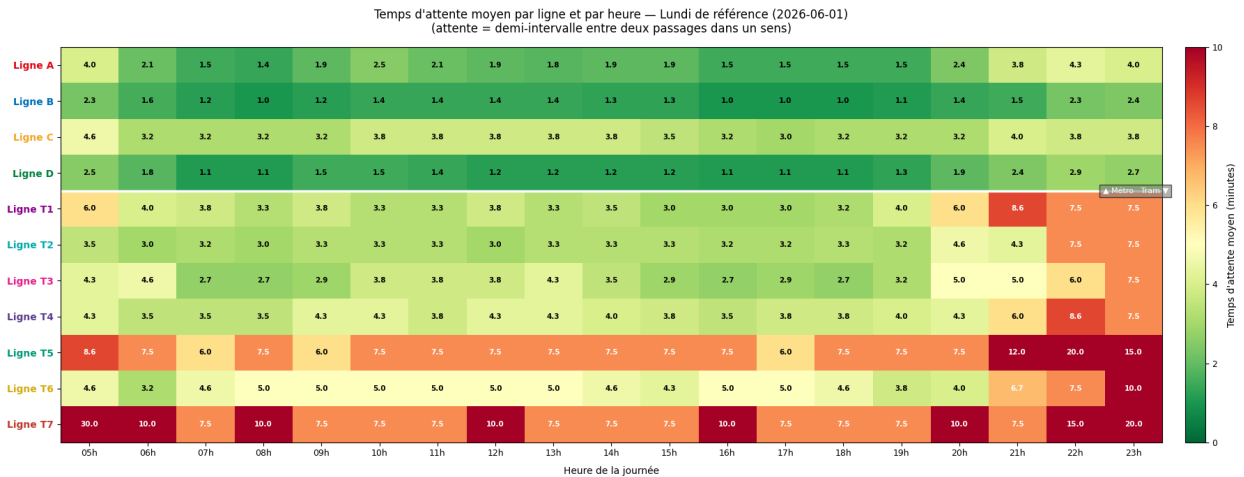
Le réseau est modélisé sous forme d'un graphe pondéré où chaque nœud est une station (fusionnée par nom pour éviter les doublons entre arrêts physiquement identiques) et chaque arête représente un tronçon entre deux stations consécutives. Le poids de chaque arête est le temps médian de parcours mesuré sur l'ensemble des trips de la journée de référence — la médiane est préférée à la moyenne pour neutraliser les trips exceptionnels.

Quand deux lignes empruntent les mêmes rails (exemple : T1 et T4 entre Charpennes et Thiers-Lafayette), l'arête est commune mais conserve l'ensemble des lignes qui l'empruntent en attribut. Cela permet à l'algorithme de distinguer les temps d'attente propres à chaque ligne sur ce tronçon partagé.



3.2 Temps d'attente par ligne et par heure

Les temps d'attente ne sont pas tirés des horaires en temps réel mais estimés à partir de la fréquence observée le lundi de référence (1er juin 2026). Pour chaque ligne et chaque tranche horaire (5h-23h), on compte le nombre de départs de trains (premier arrêt de chaque trip) et on en déduit l'attente moyenne (temps moyen entre deux trains / 2).



3.3 Dijkstra étendu aux états (station, ligne)

L'algorithme de Dijkstra classique minimise le temps de trajet en véhicule mais ignore les temps d'attente aux correspondances. Pour y remédier, on travaille sur un graphe d'états où chaque état est le couple (station, ligne_courante). Les coûts de transition sont :

- Même ligne : coût = poids de l'arête (temps de trajet pur)
- Changement de ligne : coût = 90 secondes de marche entre quais + attente_moyenne(nouvelle_ligne, heure_réelle)
- Premier embarquement : coût = attente_moyenne(ligne, heure_arrivée_en_station)

L'heure réelle utilisée pour calculer l'attente est $\text{clock_start} + \text{coût_cumulé}$ à ce moment dans l'exploration, ce qui rend les temps d'attente dépendants de l'heure effective d'arrivée à chaque correspondance, et non de l'heure de départ.

3.4 Gestion des stations candidates

Pour le point de départ comme pour la destination, on ne se contente pas de la station la plus proche à vol d'oiseau. On teste les 3 stations les plus proches (en distance haversine corrigée d'un coefficient de détour de 1,3) et on retient le trajet total le plus court marche comprise. Cette approche évite les situations où la station la plus proche n'est desservie que par une seule ligne peu fréquente, alors qu'une station légèrement plus éloignée permettrait un trajet beaucoup plus rapide.

4. Simulation de la demande

4.1 Chaîne de Markov sur le réseau GTFS

Pour simuler les trajets les plus empruntés, une chaîne de Markov par tranche horaire à partir des données GTFS a été construite. Chaque arrêt est un état, et dans un premier temps les probabilités de transition vers les arrêts voisins étaient proportionnelles à l'affluence estimée (nombre de passages × taux de remplissage moyen selon l'heure). Une probabilité de sortie était également calculée pour chaque arrêt, combinant le rang relatif dans le trajet et le niveau d'affluence global de la station. Puis, au vu des résultats non concluants, des données sur le nombre de personnes utilisant chaque ligne en un an ont été rajoutées. La probabilité de sortie a alors été modifiée et déterminé en fonction de la fréquentation réelle et des correspondance:

$$p_sortie_brute = 0.6 * f_correspondance + 0.4 * f_frequentation$$

Le problème de cette simulation est que la fréquentation dépend de la ligne et non de l'arrêt, c'est pourquoi la correspondance a plus d'importance pour favoriser les stations relais comme Charpenne, Hotel-de-Ville ou Gare-Part-Dieu.

4.2 Production des paires OD

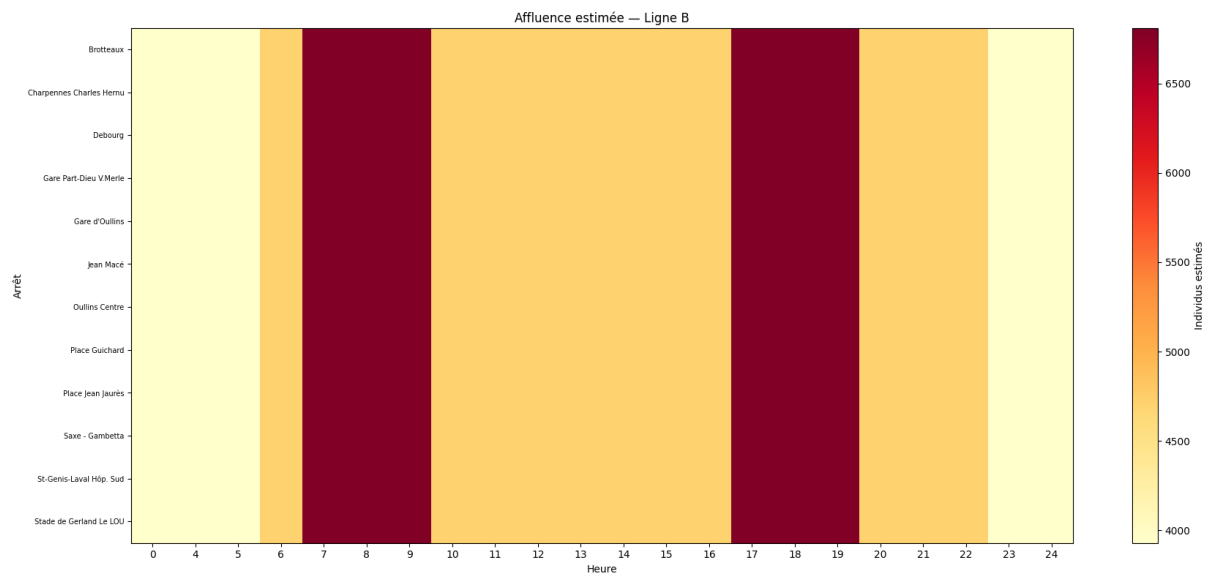
Avec la matrice de markov, nous avons pu simuler un grand nombre de trajets. Les trajets sont simulés avec origines tirées proportionnellement à l'affluence de la tranche horaire choisie. Chaque simulation produit un trajet complet (liste d'arrêts). Les premières simulation montrait que les trajets avaient tendance à boucler autour des gros arrêts. Avec le blocage du retour arrière, nous avons pu observer des trajets plus cohérents. Ensuite, la simulation sur 1 000 trajets nous a permis d'extraire de chaque trajet uniquement la paire (premier arrêt, dernier arrêt) et de voir les paires les plus parcourues.

4.4 Affluences par ligne et par heure

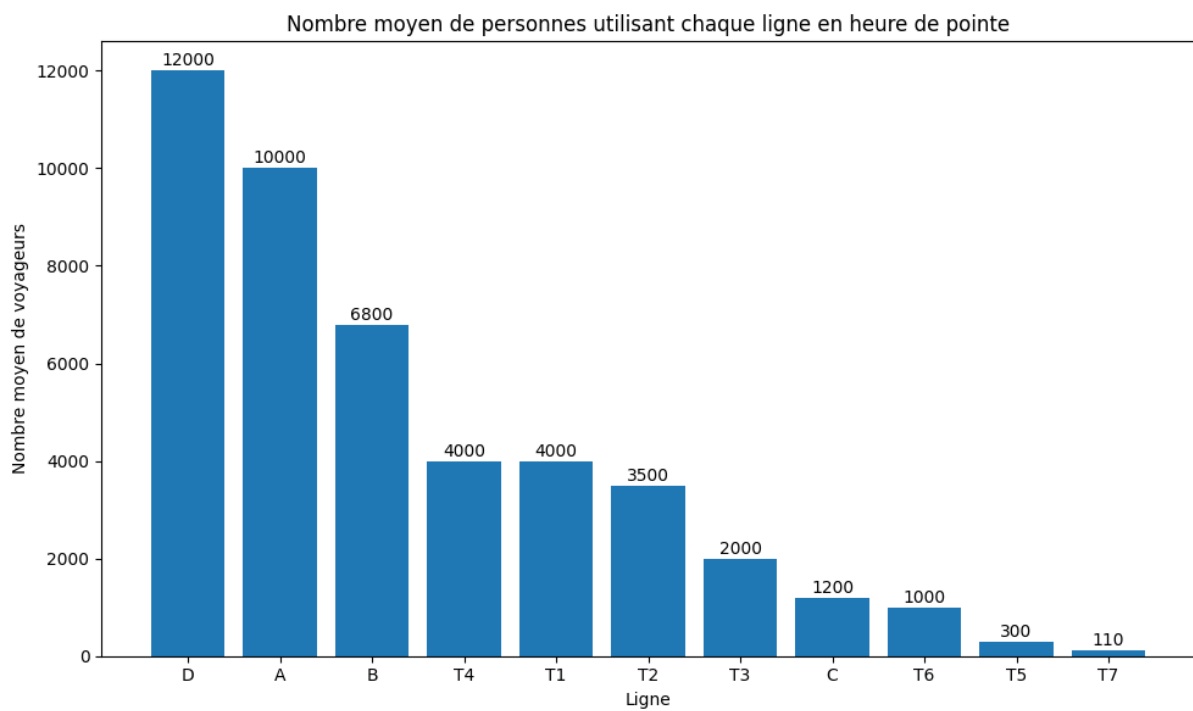
Avec nos données, nous pouvons aussi regarder le nombre de personnes estimées qui utilisent une certaine ligne selon l'heure.

Pour ceci, une matrice affluence a été réalisée avec les données annuelles sur les lignes, ainsi que le nombre de passages pour une certaine journée et avec un taux de remplissage en fonction de l'heure. Ce taux de remplissage sera plus élevé sur les heures de pointe.

Exemple pour la ligne B :



Ce qui nous permet de comparer le flux moyen :



5. Mesure de l'impact d'une fermeture de ligne

5.1 Méthodologie

Pour chaque ligne du réseau, on construit un graphe modifié dans lequel cette ligne est retirée. La suppression est précise : si un tronçon est partagé par plusieurs lignes (T1 et T4 par exemple), l'arête reste présente mais la ligne fermée est retirée de ses attributs. Les nœuds qui se retrouvent isolés (plus aucune connexion au réseau) sont également supprimés du graphe, afin d'éviter que l'algorithme ne les choisisse comme station de départ ou d'arrivée.

Pour chaque paire OD issue de la simulation, on calcule :

- $\text{temps_normal}(O, D)$: trajet optimal sur le graphe complet
- $\text{temps_ferme}(O, D)$: trajet optimal sur le graphe sans la ligne
- $\text{delta}(O, D) = \text{temps_ferme} - \text{temps_normal}$

L'impact est ensuite classé en trois catégories selon le delta observé :

Catégorie	Seuil	Interprétation
Non impacté	$\text{delta} \leq 30 \text{ sec}$	Pas de changement significatif de comportement
Impacté TC	$30 \text{ sec} < \text{delta} \leq 15 \text{ min}$	Reste en transports en commun, mais trajet plus long
Report modal	$\text{delta} > 15 \text{ min}$	Bascule probable vers la voiture ou autre mode

Le seuil de 15 minutes est une hypothèse comportementale raisonnable : au-delà de ce surcoût, la plupart des usagers disposant d'une alternative (voiture, vélo) auront tendance à l'utiliser plutôt que de supporter un allongement significatif de leur temps de trajet en TC.

5.2 Résultats

Les calculs ont été effectués sur 17 paires OD représentatives des flux domicile-travail et des correspondances majeures du réseau TCL, à 8h15 un mardi (2026-06-02).

Temps de trajet normaux observés sur les 17 paires OD :

Origine	Destination	Tps normal	Individus
Vaulx-en-Velin La Soie	Bellecour	17'37"	86
Vaulx-en-Velin La Soie	Hôtel de Ville L. Pradel	14'49"	73
Gare de Vénissieux	Bellecour	16'44"	72
Gare de Vénissieux	Saxe - Gambetta	13'55"	60
Meyzieu Z.i.	Gare Part-Dieu V.Merle	35'11"	65
Décines Centre	Gare Part-Dieu Villette	19'21"	54
Perrache	Charpennes Charles Hernu	11'07"	80
Perrache	Gare Part-Dieu V.Merle	15'10"	91
Gorge de Loup	Bellecour	5'02"	54
Vieux Lyon Cat. St-Jean	Bellecour	2'35"	52
Bellecour	Gare Part-Dieu V.Merle	9'58"	96
Hôtel de Ville L. Pradel	Saxe - Gambetta	9'38"	71
Charpennes Charles Hernu	Jean Macé	9'01"	66
Gratte-Ciel	Gare Part-Dieu Villette	16'33"	53
La Doua - Gaston Berger	Bellecour	20'21"	61
Grange Blanche	Bellecour	9'36"	67
Grange Blanche	Gare Part-Dieu V.Merle	12'51"	53

Classement des lignes par impact décroissant :

Ligne	Tps perdu moy	Report modal > 15min	Impactés TC (30s-15min)
A	6.9 min	73	416
D	6.1 min	54	471
B	2.1 min	0	424
T3	0.6 min	0	54
C	0.0 min	0	0
T1	0.0 min	0	0
T2	0.0 min	0	0
T4	0.0 min	0	0
T5	0.0 min	0	0
T6	0.0 min	0	0
T7	0.0 min	0	0

Les résultats révèlent une hiérarchie claire dans la criticité des lignes, avec trois niveaux distincts :

- La ligne A est la plus structurante avec 6,9 minutes de surcoût moyen et 73 individus en report modal probable. Les trajets les plus impactés sont Vaulx-en-Velin La Soie → Hôtel de Ville L. Pradel (+41 min 17 sec) et Hôtel de Ville L. Pradel → Saxe-Gambetta (+21 min 29 sec). Ces deux paires illustrent la position centrale de la ligne A sur l'axe est-ouest : sans elle, les usagers doivent effectuer de longs détours.
- La ligne D se place en deuxième position avec 6,1 minutes de surcoût moyen et 54 individus en report modal. Son impact est particulièrement visible sur Gorge de Loup → Bellecour (+40 min 42 sec), confirmant que la ligne D est l'unique desserte directe de la rive droite du Rhône vers le centre. Les trajets depuis Grange Blanche (pôle hospitalier Édouard Herriot) sont également fortement dégradés (+14 min 39 sec vers Bellecour, +9 min 49 sec vers Part-Dieu), soulignant la vulnérabilité des accès aux hôpitaux en cas de fermeture de la D.
- La ligne B arrive en troisième position avec 2,1 minutes de surcoût moyen. Elle affecte 424 individus mais sans atteindre le seuil de report modal, grâce à la redondance partielle avec la ligne A sur certains tronçons. Son impact se concentre sur les liaisons nord-sud (Charpennes → Jean Macé +10 min 48 sec) et les accès à la Gare Part-Dieu depuis Bellecour (+5 min 24 sec) et Grange Blanche (+7 min 46 sec).
- Le T3 a un impact limité mais ciblé sur Décines Centre → Gare Part-Dieu Villette (+13 min 30 sec), trajet pour lequel il est la seule liaison directe depuis l'est lyonnais.

Un impact nul pour les lignes C, T1, T2, T4, T5, T6 et T7 ne signifie pas que ces lignes sont inutiles. Cela reflète simplement le fait que les 17 paires OD retenues correspondent aux trajets les plus fréquemment réalisés par les Lyonnais, des flux majoritairement concentrés sur les axes de métro. Ces lignes desservent des zones et des flux différents (périphérie, quartiers résidentiels, liaisons de rocade) qui n'apparaissent pas dans ce panel restreint.

6. Limites et améliorations possibles

Lors de ce projet, nous avons rapidement rencontré des limites pouvant impactées à différentes échelles les résultats.

5.1 Limites des données

La principale limite provient des données utilisées. Les données GTFS décrivent l'offre de transport (horaires, trajets, lignes et arrêts) mais ne contiennent pas directement les déplacements réels des voyageurs. Les probabilités de transition ont donc été estimées à partir des passages de véhicules et non à partir de validations de titres de transport ou de données de fréquentation individuelles.

Par ailleurs, les données de fréquentation disponibles étaient agrégées à l'échelle des lignes et non des stations. Il a donc été nécessaire de répartir artificiellement les voyageurs entre les différents arrêts selon certaines hypothèses. Cette approximation peut entraîner des écarts importants entre les flux simulés et les comportements réels.

5.2 Limites du modèle de Markov

Le modèle repose sur l'hypothèse qu'un voyageur choisit sa prochaine destination uniquement en fonction de sa station actuelle. En réalité, les déplacements dépendent de nombreux autres facteurs : destination finale, motifs du déplacement (travail, études, loisirs), heure de la journée, perturbations du réseau ou habitudes individuelles.

5.3 Limites liées aux hypothèses de simulation

Plusieurs paramètres ont été définis à partir d'hypothèses simplificatrices, notamment :

- les taux de remplissage des véhicules selon l'heure ;
- la probabilité de sortie des voyageurs ;
- l'importance relative de l'affluence, des correspondances et de la proximité des terminus dans le calcul des probabilités.

Les résultats obtenus peuvent donc varier sensiblement selon les valeurs choisies pour ces paramètres.

5.4 Perspectives d'amélioration

Plusieurs pistes d'amélioration sont envisageables pour renforcer la robustesse et la pertinence des résultats :

- Intégrer des données réelles de montées-descentes (si disponibles auprès de Keolis/TCL) pour valider et affiner la matrice OD produite par la chaîne de Markov.
- Étendre l'analyse à différentes tranches horaires (pointe matin, heure creuse, pointe soir) pour mesurer la variation de l'impact selon l'heure.
- Remplacer le coefficient de détour fixe ($\times 1.3$) par un routage piéton réel via l'API OSRM, pour des temps de marche plus précis.
- Ajouter d'autres moyens de transports comme les vélos, les bus et les funiculaires

7. Conclusion

Ce projet combine deux approches complémentaires, la simulation de la demande par chaîne de Markov et le calcul d'itinéraires optimaux par Dijkstra étendu. Par la combinaison de ces deux approches, nous avons pu établir les trajets les plus empruntés sur le réseau tramway-métro, et estimer les temps de ces trajets avec et sans perturbations.

Les résultats obtenus sur 17 paires OD représentatives confirment que la ligne A est le pilier du réseau lyonnais : sa fermeture entraînerait un report modal probable pour 73 usagers sur notre échantillon et un surcoût moyen de 6,9 minutes. La ligne D arrive en deuxième position avec un profil similaire (6,1 min, 54 individus en report modal), soulignant la vulnérabilité des quartiers ouest et des pôles hospitaliers de la rive droite. Ces conclusions peuvent guider les gestionnaires du réseau dans la priorisation des investissements de maintenance et la planification des fermetures temporaires aux moments et selon les lignes les moins pénalisantes pour les usagers.